

老化测试系统 · 客户技术工艺使用说明

一、系统组成（盘点一遍，心里有数）

硬件	规模	软件里对应什么
真空负压表	72 台	主界面 72 个格子，一格一台，显示压力/状态
真空电磁阀	72 路	软件自动开关，无手动按钮
载台电源	72 路	延时>0：真空吸稳 + 延时到才自动上电；延时=0：阀电同开直接计时
冷却送风机	1 台	有在测工位即自动运行，全停才停机
扫码枪	1 把	扫产品条码绑定工位

软件安装在工控机上，单机运行。配方、工位设置、工艺策略按"项目"存放（换产品/换线时切换项目即可，见 4.4）；测试记录记在 `Logs` 目录（见第七节）。

二、账号与权限

操作员登录

切换为 操作员 权限

用户名:

operator

密 码:

☐ 记住密码

确认

取消

角色	默认账号/密码	能干什么
操作员	operator / 123456	启动/停止/复位/录批号/查记录：给产线员工用
技术员	technician / 123456	再多：配方管理、公共参数、通讯测试、送风机测试
管理员	admin / 123456	再多：系统设置、用户管理、项目切换、报表列设置

用户账号管理

用户账号管理

角色:

操作员

当前角色:

操作员

用户名:

operator

新密码:

确认密码:

添加账号

删除账号

应用修改

关闭

- 设备交付后请第一时间在【用户权限】→【用户管理】里修改三个默认密码，并按实际人员增删账号。
- 交接班只切换账号，不退出软件。

三、主界面与操作（带操作员一起认一遍）



- 中间 72 格：状态看面板底色：白 = 空闲 / 浅黄 = 测试中 / 浅粉 = 故障 / 淡钢蓝 = 已完成·待取料；再看上电块（绿 = 上电）与真空块（绿 = 吸住、红 = 没吸住、灰 = 阀没开）。故障格一眼定位。
- 右边"操作"区：批量设置配方 / 录入批号 / 启动运行 / 停止运行 / 报警复位 / 下料判定 / 全部停止（急停）。
- 顶部菜单：用户权限 / 参数设置 / 日志记录 / 关于；底部状态栏看"在线 72/72"（大面积离线先查线缆电源）；右边监视区看送风机状态与温湿度。
- 生产标准流程 8 步：录入批号 → 扫码绑定工位↔SN → 设配方 → 选中工位启动 → 巡检 → 到时自动断电 → 取料 → 复位（蓝/红屏必须点【报警复位】才回空闲，停止键清不掉）。
- 面板选中：点右上角选中框或点空白处即选中，可多选；点缝隙（格子之间的空条）不选中；面板上的【设置】按钮点哪台开哪台单台设置窗（不看选中数），批量改多台走右边【批量设置配方】按钮。
- 自适应显示：72 格刚好铺满一屏（不同显示器即换即铺满，不用上下左右拖滑块；字取窄边等比缩放）；右上角选中框是正方形，点框或点空白处即选中。

录入批号窗口

×

录入批号窗口

批号：

LOT2026091401

确定

取消

ID绑定

×

批号：

LOT2026091401

工位编号：

SN：

产品列表

工位(01)_SN:SN2509140001

工位(02)_SN:SN2509140002

工位(03)_SN:SN2509140003

保存

批量设置设置配方窗口

配方名称: 烧屏8小时

延时时间: 0 : 0 : 30

烧屏时间: 8 : 0 : 0

极限温度: 60 °C

负压阈值: -5 kPa

加入队列

关闭窗口

- 配方名只能从下拉选已有配方（禁手输，防打错串配方）；选中后延时/烧屏/温度/负压自动回填；选不了就先去【配方管理】建。工位窗回填名若在库中已无（配方被删），会追加显示并在保存时拦停，明示重选。

工位设置窗口 NO 1

状态: 繁忙

SN: SN2509140001

配方: 烧屏8小时

延时时间: 0 : 0 : 2

烧屏时间: 0 : 5 : 0

极限温度: 0.0

负压阈值: -5.0 kPa

下电

保存

加入对列

关闭窗口

下料判定

×

送判 2 台：完成态 2 台可判，0 台非完成态将跳过。
(FAIL 必须填不良代码并选处置；PASS 可直接执行)

☒ PASS

☐ FAIL

不良代码：

FAIL 时必填，如 E01

处置：

▼

执行判定

关闭

四、换型配置清单（换产品/换线时照着打勾）

 项目切换（即时生效）

×

当前项目：烧屏测试

★ 烧屏测试

新建

创建

切换并生效

删除项目

关闭

步	动作	说明
1	确认 72 台全空闲	在测时禁止切换项目，先停完复位

步	动作	说明
2	参数设置 → 项目切换	仅管理员；点"切换并生效"即时生效，不用重启
3	新产品点"新建"	起名用产品名/线别（如"XX模组-烧屏"），不用特殊符号
4	建配方并下发	见第五节；延时/时长/阈值按新工艺卡填
5	首件验证	先开 2~4 台跑一批，看压力、完成时间、记录齐不齐
6	批量投产	首件 OK 后再全开；报表列、MES 映射需要就配（见第七节）

- 切换项目跟着换：配方、工位设置、工艺策略；不换：用户账号、历史日志。
- 删项目不能删当前正在用的；启动时长填 0 会警告（烧屏调试除外，量产必须填时长）。

五、配方设计方法（工艺核心）

配方管理窗口

序号	配方名称
1	烧屏8小时
2	老化24小时
3	试产验证2小时

配方设置

配方名称：

烧屏8小时

延时时间：

0

 :

0

 :

30

烧屏时间：

8

 :

0

 :

0

极限温度：

60.0

℃

负压阈值：

-5.0

 kPa

添加

更新

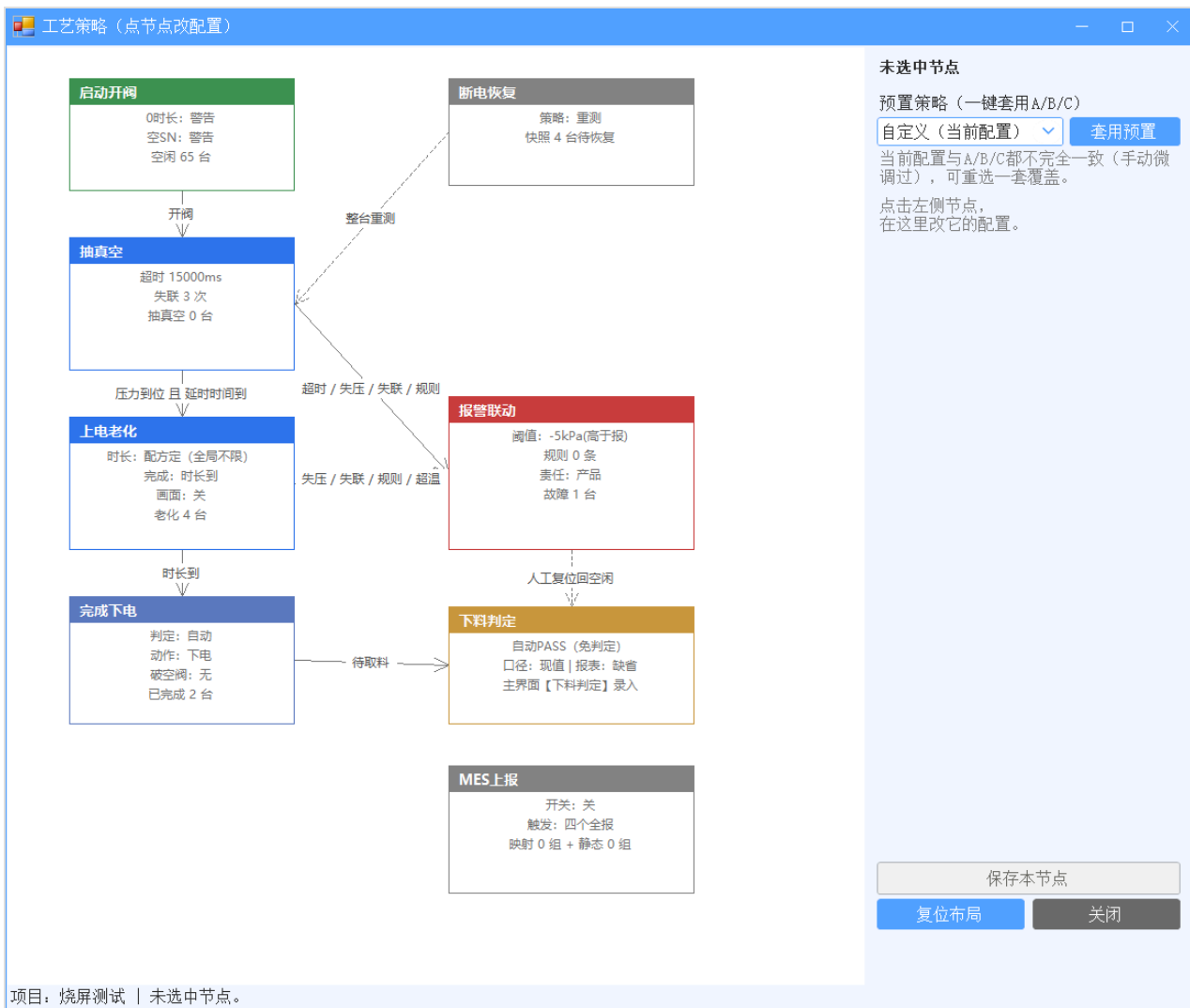
删除

配方 = 一个产品的测试要求：延时时间 + 烧屏时间 + 极限温度 + 负压阈值 + 显示模式（仅记录）。

字段	怎么定	红线
延时时间 (时:分:秒)	开阀后等真空吸稳再上电的时间；看真空建立耗时留余量，一般几十秒；填 0 = 不要等待：阀与电同时开、直接计时并保持常开	太短 = 没吸稳就带电
烧屏时间	按产品可靠性要求定，烧屏/老化必须填	填 0 = 不限时长、永不自动完成
极限温度	按产品规格书上限填	超温只报警，不断电（除非开了超温联停）
负压阈值	按"多大真空算吸好"填，如 -5kPa	填 0 = 永远"到位"，真空保护失效
显示模式	只做记录（如常亮/呼吸），不参与判定	乱填不影响测试，只影响追溯

- 下发：批量窗口填好点【加入队列】= 存配方 + 发到选中工位；单台微调点格子里【设置】。
- 定稿验证：先 2~4 台小批量跑一批，确认"时长到自动完成、记录 PASS、CSV 有行"，再全开 72 台。
- 三个铁律：①参数启动瞬间定格，中途改配方只对新启动有效；②配方优先、全局兜底，配方填全；③SN 为空也能启动但无追溯，量产必须扫码绑定。

六、工艺策略选用（A/B/C 预置 + 驾驶舱）



- 拓扑图画死（8 节点 8 连线，防误删安全联锁），人人可看；点点点改配置要管理员，保存与系统设置同一条路。
- 出差换型先套预置：A 标准（量产首试）/ B 宽松（试产跑起来，误报多切 B）/ C 严格（出货放行；开超温联停前先填本机超温上限）。
- 常用策略含义：0 时长/空 SN 是警告放行还是硬拦截；真空失败记产品 FAIL 还是装夹异常；完成自动 PASS 还是待判定人工录；断电整台重测还是续跑剩余；老化中失压停机报警还是只记事件。
- 缺省 = 现状行为，不动就是原来那套；MES 上报节点显示当前映射状态（改值走系统设置，见第七节）；自定义规则页变量是冻结的，不要手加。

七、记录、报表与 MES 联调

历史记录 - 共 63 条			
开始时间: 2026/ 9/14		结束时间: 2026/ 9/14	查询 导出
时间	设备编号	事件	详情
2026-09-14 11:21:36	NO. 1	启动	启动老化测试 (开真空, ...
2026-09-14 11:21:36	NO. 2	启动	启动老化测试 (开真空, ...
2026-09-14 11:21:36	NO. 3	启动	启动老化测试 (开真空, ...
2026-09-14 11:21:36	NO. 4	启动	启动老化测试 (开真空, ...
2026-09-14 11:21:36	NO. 7	启动	启动老化测试 (开真空, ...
2026-09-14 11:21:37	NO. 1	真空建立	真空已到位: -7 kPa (阈...
2026-09-14 11:21:37	NO. 2	真空建立	真空已到位: -9 kPa (阈...
2026-09-14 11:21:37	NO. 4	真空建立	真空已到位: -8 kPa (阈...
2026-09-14 11:21:37	NO. 2	报警 (FAIL)	真空压力越限: -1 kPa (...)
2026-09-14 11:21:37	NO. 3	真空建立	真空已到位: -9 kPa (阈...
2026-09-14 11:21:37	NO. 7	真空建立	真空已到位: -10 kPa (...)
2026-09-14 11:21:38	NO. 3	上电	真空确认+延时开启完成...
2026-09-14 11:21:38	NO. 4	报警 (FAIL)	真空压力越限: -0.1 Pa (...)

- 日志记录 → 历史记录：按日期查启动/报警/完成/判定全过程；【导出】按"报表列"配置生成 xlsx（找管理员在历史窗"报表列设置"里配列）。
- 交接：主界面下方操作日志框与 `Logs\AppLog_*.log` 逐行一致；报修时把当天 log 和测试 CSV 一起发售后。

7.1 MES 自助对接（HTTP POST JSON，改配置就行，不动代码）

- 一句话原理：启动/完成/报警/下料判定四个事件发生时，软件自动往你们 MES 的接收地址 POST 一段 JSON；发失败自动重试、进本机缓存等网络好了补发，**永不阻断生产**。
- 流程驾驶舱里的 MES 上报节点显示当前映射状态（改值走系统设置，改完回节点确认）。

7.2 先找 MES 厂方拿 5 样东西

1. 接收 URL（测试环境一个、正式环境一个）。
2. 鉴权方式：None（无） / Bearer（给一个 token） / Basic（给用户名 + 密码）。
3. 字段对照：他要的键名 ↔ 7.5 本站 15 个字段（先拿他的样例 JSON 最省事）。
4. 报哪些事件：四个全要，还是只要完成 + 报警。
5. 特殊要求：要不要自定义头（如产线头）、报警走单独地址、产线/车间常量。

7.3 两步走（先对格式，再开真发）

步	动作	在哪配（管理员）	说明
1	开 Mock 对格式	总开关开 + 联调 Mock 开	不发 HTTP，只写 CSV；跑一批，把 CSV 里"MES上报(Mock)"行的完整 JSON 发 MES 厂方确认字段
2	开真发	联调 Mock 关，填真实地址 + 鉴权 + 映射	再跑一批，去 MES 侧查收；收不到走 7.6

- 开了总开关没填接收地址，保存时直接拦（防空转，不是 bug）。
- 上线前记得把 Mock 切回关，否则"一切正常但 MES 永远收不到"。

7.4 配置字典（关于 → 设置，管理员；改完点保存设置）

配置项	跟谁走	说明/示例
总开关	跟机器 (这条产线)	开才上报，默认关
联调 Mock	跟机器	开 = 只写 CSV 不真发；上线前关
接收地址	跟机器	完整 URL；开了开关没填保存直接拦
鉴权方式/Token/用户名/密码	跟机器	None/Bearer/Basic；Token 换工控机要重填（本机加密，拷文件带不走）
超时/重试次数/重试间隔	跟机器	默认 5000ms / 3 次 / 2000ms，一般不用动
触发器	跟项目 (换产品跟着换)	Start 启动 / Complete 完成 / Alarm 报警 / UnloadJudge 下料判定；留空 = 四个全报
字段映射	跟项目	MES名=本站名，分号隔，如 <code>eqId=device;lotNo=lot</code> ；留空 = 用本站原名
静态字段	跟项目	键=值，分号隔，如 <code>line=L5;workshop=A3</code> ；每次上报都带上

配置项	跟谁走	说明/示例
自定义头	跟机器	头名=头值, 如 <code>X-Line=L5</code> ; 头名只认字母数字加 <code>-_.</code>
按事件分地址	跟机器	触发器=URL, 如 <code>Alarm=http://192.168.1.50:8080/api/alarm</code> ; 没配的事件回默认地址

7.5 本站字段表 (15 个, 照着配映射)

本站字段	含义
time	事件时间
lot	批号
device	工位号
event	事件类型
sn	产品 SN
recipe	配方名
result	判定结果
detail	详情
pressure	压力 kPa
temp	温度
duration	时长秒
displayMode	显示模式
project	项目名
disposition	处置
defectCode	不良代码

- 改名是真改名: 配了 `eqId=device` , 发出去只有 `eqId` 、没有 `device` , 对方按严格格式收也不会拒。
- 完成事件带时长 + 判定结果, 报警带压力值, 下料判定带不良代码 + 处置。

7.6 收不到数三步查

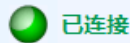
1. 看启动日志 MES 状态行：开了没、往哪发、Mock 还是真发（Mock 没关是最常见的"假故障"）。
2. CSV 里有上报行但 MES 说没有 → 查 URL、鉴权、防火墙、自定义头。
3. 程序目录 `MesQueue.json` 一直在长大 → 网络或 MES 侧不通（只有对方回 2xx 才算成功）；通了自动补发，不用手工重发。

7.7 什么情况找我们（只有下面这些要改代码，其余自己配）

- MES 不是 HTTP POST JSON（如 SOAP、私有 TCP、消息队列、两步登录拿票）→ 找我们改传输。
- 要第 16 个字段、新触发时机、嵌套 JSON、按 MES 返回做业务动作 → 找我们。
- 7.6 三步都对、网络通、MES 说没收到 → 把当天 log + CSV + `MesQueue.json` 一起发我们。

八、测试与调参窗口（技术员及以上）

窗口	入口	用途	注意
通讯测试(IO)	关于菜单	单点点动输出、读输入、通道遍历、备用通道映射	点灯是真动作，确认阀号再点；备用通道只在通道烧毁时用
送风机测试	关于菜单	定值启停、看温湿度	有在测工位时不要手动停，会被自动重启；全停维护时用
公共参数	参数设置菜单	统一写 72 台气压表阈值（设备 0x0010 + 软件阈值两边一起）	逐台写较慢后台跑；失败名单照单重写一遍



已连接

现场调试用：点击圆形灯控制对应通道输出（ON=亮绿）；已做备用通道映射的通道点击时会提示实际输出通道。

负压开关测试

载台上电测试

预留点位

	1	2	3	4	5	6	7	8
第 1 排 0x2000 低字节 当前值: 0x0000	Y000	Y001	Y002	Y003	Y004	Y005	Y006	Y007
第 2 排 0x2000 高字节 当前值: 0x0000	Y010	Y011	Y012	Y013	Y014	Y015	Y016	Y017
第 3 排 0x2001 低字节 当前值: 0x0000	Y020	Y021	Y022	Y023	Y024	Y025	Y026	Y027
第 4 排 0x2001 高字节 当前值: 0x0000	Y030	Y031	Y032	Y033	Y034	Y035	Y036	Y037
第 5 排 0x2002 低字节 当前值: 0x0000	Y040	Y041	Y042	Y043	Y044	Y045	Y046	Y047
第 6 排 0x2002 高字节 当前值: 0x0000	Y050	Y051	Y052	Y053	Y054	Y055	Y056	Y057
第 7 排 0x2003 低字节 当前值: 0x0000	Y060	Y061	Y062	Y063	Y064	Y065	Y066	Y067
第 8 排 0x2003 高字节 当前值: 0x0000	Y070	Y071	Y072	Y073	Y074	Y075	Y076	Y077
第 9 排 0x2004 低字节 当前值: 0x0000	Y100	Y101	Y102	Y103	Y104	Y105	Y106	Y107

连接测试

全部关闭

读取状态

一键遍历

关闭窗口

[23:42:48] [提示] 通道灯支持右键：映射到备用通道 / 取消映射 / 查看去向（可视化连线，保存即时生效）
[23:42:48] [连接] 正在连接耦合器（复用主程序共享连接） ...
[23:42:48] [连接] 已连接耦合器 192.168.1.20:502（复用主程序共享连接）

冷却送风机通讯测试

×

已连接

现场调试用：复用主程序共享连接，连接后每 2s 自动读取温度/湿度/运行状态；可手动定值启动/停止。

送风机 IP:

192.168.1.220

端口:

50000

连接测试

运行状态:

定值启动

当前温度:

34.79 °C

当前湿度:

59.93 %RH

温度设定:

35.00 °C

湿度设定:

60.00 %RH

定值启动

定值停止

读取状态

[23:42:49] [连接] 正在连接送风机（复用主程序共享连接） ...

[23:42:49] [连接] 已连接送风机 192.168.1.220:50000（复用主程序共享连接）

备用通道映射：某路输出烧了，不用换模块不停产



- 什么情况下用：某一路输出通道烧了（灯不亮或常亮），其它都正常。把这路信号"搬"到预留备用通道上，生产不停。
- 开法：通讯测试窗里找到坏的那路灯 → 右键 → 【映射到备用通道...】（源已自动预选）→ 在连线页右侧点一个空闲的备用目标 → 出蓝色连线 → 左上【启用备用通道映射】打勾 → 点【保存】即时生效。右键【打开端口映射配置...】看全图总览；【查看映射去向】查某路搬到哪了。
- 连线页操作：左点源（变蓝）→ 右点目标；点连线选中（变红），右键或【删除选中】删；【清空全部】要二次确认；下方清单与连线一一对应。
- 三条铁律：①一个备用目标只接一个源（独占，占用显示"已板XX占用"）；②左上启用开关必须打勾（配了不开 = 存了用不上，保存时会提醒你）；③从通讯窗进保存即时生效，从设置表映射行进的是草稿，还要点设置表保存。
- 验证：回通讯窗点该通道灯 → 弹悬浮提示"实际输出是 X"，灯态按真值显示。
- 取消：右键该通道 → 【取消本通道映射】（只删这一条，开关不动）。
- 格式：源/目标通道只认 0x00~0x0F（0x10 以上拒绝）；文本写法 0x2000@0x00->0x2009@0x00（源寄存器@通道 → 备用寄存器@通道）。

九、系统设置与软件授权

- 规则流程：跳过抽真空（机械夹具才开）、完成表达式、自定义报警规则（变量冻结、规则只能加严：报警只多报、完成只能提前）。
- MES 对接：总开关、接收 URL、鉴权、重试次数；触发器/字段映射/静态字段（完整自助见第七节）；开关开了没配地址保存会被拦。
- 报表导出：点出表格弹窗配列（显示名 + 字段下拉，可增删/上下移）；留空 = 缺省列。
- 显示模式字典：开关（默认关，三窗隐藏该行） + 字典选项。
- 扫码枪：启用、留空自动识别、115200；扫不出先看这里开没开。
- 载台电流：总开关（默认关；开了面板多一"电流"行）。
- 用户管理（用户权限 → 用户管理，管理员）：选角色 → 填用户名 → 设密码 → 【添加账号】；选中已有账号可改密/【删除账号】；人员离职即删；初始 123456 交付即改。
- 报表列设置：历史窗【导出】旁按钮（管理员）→ 显示名文本 + 字段下拉 → 增删/上下移 → 确定；换了项目重配（跟项目走）。
- 工艺策略改配置：参数设置 → 工艺策略 → 点节点 → 右侧改值 → 【保存节点】；先套 A/B/C 预置再微调；MES 节点显示映射状态，改值走系统设置（见第七节）。
- 通讯配错连不上先查：串口（CH340 自动识别）、波特率 19200、IO 地址 192.168.1.20:502、送风机端口 50000。



软件授权

激活状态：未绑定设备

设备ID
178BFBFF00860F01

设备码
3d16aa68b874be6be6bdbb01ac4b2f

激活码

激活

- 新机先联系商务开户，否则每小时提醒一次（不拦生产）。

- 报码：把"设备ID"和"设备码"报给商务（上图是演示机示例，贵机以实际显示为准）。
- 激活：拿到激活码后在同一窗口输入点【激活】；永久显示"永久使用"，30 天显示剩余天数；错码输了没反应，核对 30 个字符重输。
- 过期或新机会置灰"用户权限"按钮，续期/激活成功关闭窗口即恢复，不用重启。
- 程序目录的 `MainSetting.ini` 是本机激活文件，别删、别拷到别的机器（一机一码）。

十、报警判断与排障

现象	先查	什么情况联系售后
某台压力越限/真空建立失败	气管松/漏/产品没放好；批量出现查气源总阀	处理复位后仍反复报
某台一直通讯失联	该表电源/地址拨码/485 A-B/共地	换表换线仍失联
状态栏全部离线	网线/同网段/IO 供 24V	线都没问题仍全红
找不到 CH340 串口	USB/驱动/串口占用	换口换线无果
风机连不上	开关/网线/IP（端口是 50000，不是 502）	同网段 ping 不通
MES 收不到数	启动日志 MES 状态行（开了没/往哪发/Mock 还是真发）	配置网络都对仍收不到

- 合格口径：全程无报警 = PASS；通讯失联记设备异常，不冤枉产品。
- 急停（全部停止）会清任务快照，非紧急不用；断电重启后按提示选整台重测或放弃。

十一、掌握要点自查（培训完逐条过）

1. 说出 72 格底色含义（白/浅黄/浅粉/淡钢蓝），红/蓝屏用什么按钮清。

2. 独立走一遍换型清单：切项目 → 建配方 → 首件 2~4 台 → 全开。
3. 独立定一个配方：延时/时长/阈值各是什么、红线是什么。
4. 查一次历史记录并导出 xlsx；找到当天 log 文件。
5. 报出设备ID/设备码，说清激活三步。
6. 背出升级条件：哪些自己处理，哪些必须叫售后。
7. 独立走一遍备用映射：右键开连线页 → 连一条 → 开开关保存 → 回通讯窗点灯验证。
8. 说出系统设置里改完哪类要重启，哪类保存即生效。